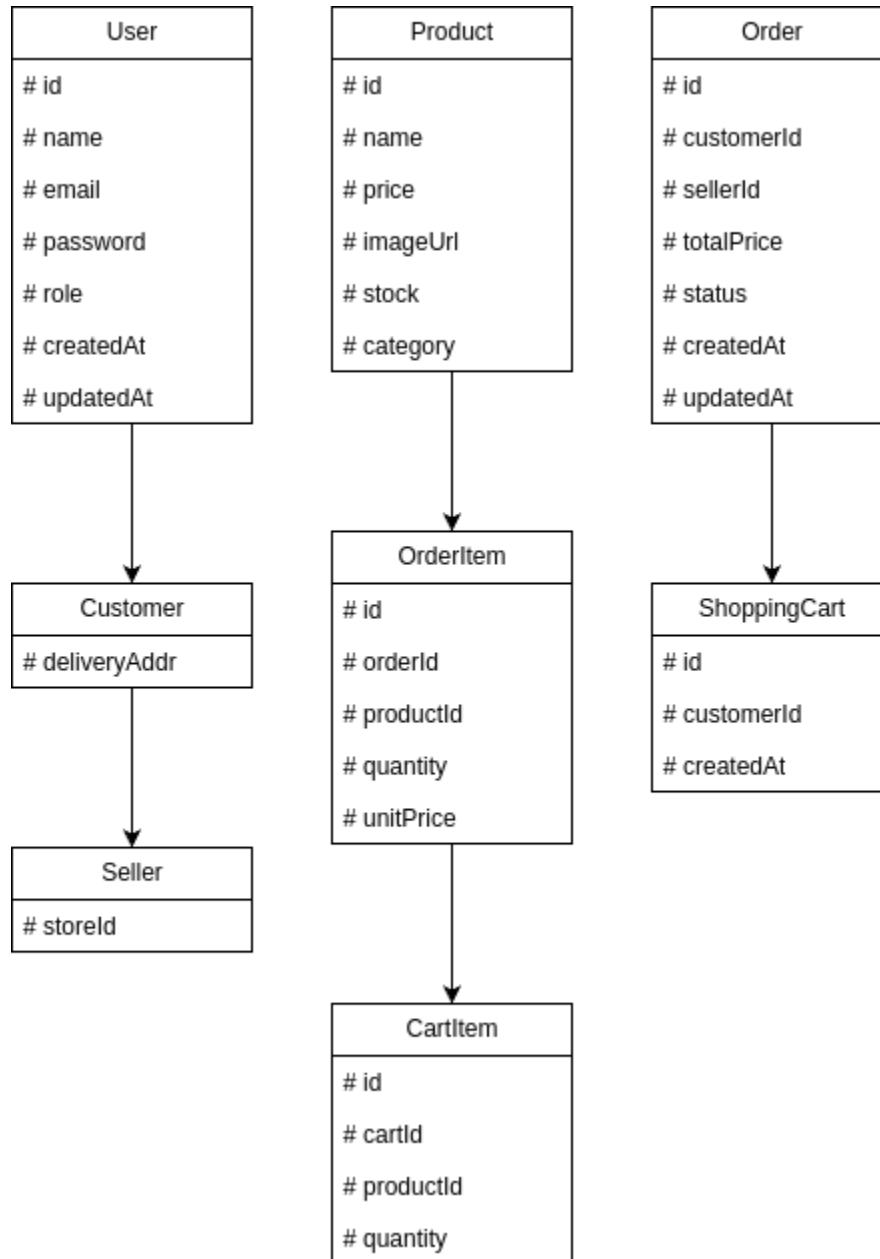


Modelo conceitual UML

Sistema de App Delivery



Diego Serafim de Sousa

Análise e projeto de software orientado a objetos

Abril de 2025

Definição do Escopo do Diagrama de Classes:

Este modelo foi desenvolvido para representar um sistema de entrega online, com funcionalidades de gerenciamento de usuários (clientes, vendedores, e admins), controle de pedidos e carrinho de compras e status de pedidos. Utiliza uma abordagem orientada a objetos com o auxílio da UML, visando maior clareza e padronização na modelagem de sistemas.

- Gestão de usuários (clientes, vendedores e administrador).
- Processo de compra (produtos, pedidos, checkout).
- Acompanhamento de pedidos.
- Comunicação em tempo real.

Desenho do Diagrama de Classes:

- Classe **User** (Armazena os dados do usuário):
 - id: Integer (PK).
 - name: String.
 - email: String.
 - password: String (hash md5).
 - role: Enum[customer, seller, admin].
 - createdAt: DateTime.
 - updatedAt: DateTime.
- Subclasse **Customer** (Representa o cliente):
 - deliveryAddress: String.
- Subclasse **Seller** (Representa o vendedor):
 - storeId: Integer (FK).
- Class **Product** (Representa os produtos a venda):
 - id: Integer (PK).
 - name: String.
 - price: Decimal.
 - imageUrl: String.
 - stock: Integer.
 - category: String.

- Classe **Order** (Representa os pedidos feitos pelos clientes):
 - id: Integer (PK).
 - customerId: Integer (FK).
 - sellerId: Integer (FK).
 - totalPrice: Decimal.
 - deliveryAddress: String.
 - status: Enum [pending, preparing, in_transit, delivered].
 - createdAt: DateTime.
 - updatedAt: DateTime.
- Classe **OrderItem** (Armazena informação sobre um pedido):
 - id: Integer (PK).
 - orderId: Integer (FK).
 - productId: Integer (FK).
 - quantity: Integer.
 - unitPrice: Decimal.
- Classe **ShoppingCart** (Representa as compras de um cliente):
 - id: Integer (PK).
 - customerId: Integer (FK).
 - createdAt: DateTime.
- Classe **CartItem** (Armazena os itens adicionados por um cliente):
 - id: Integer(PK).
 - cartId: Integer(FK).
 - productId: Integer(FK).
 - quantity: Integer.

Atribuição de Responsabilidades com Padrões GRASP:

- Relacionamentos:
 - User é a classe base de Customer e Seller.
 - Customer (1:N) Order | "Um para muitos".
 - Seller (1:N) Order | "Um para muitos".
 - Order (1:N) OrderItem | "Um para muitos".
 - Product (1:N) OrderItem | "Um para muitos".
 - Customer (1:1) ShoppingCart | "Um para um".
 - ShoppingCart (1:N) CartItem | "Um para muitos".

- Product (1:N) CartItem | "Um para muitos".

Validação e Evolução do Modelo Conceitual:

1. O modelo tem uma organização clara das classes e heranças.
2. Relacionamentos definidos e com cardinalidade.
3. Aplica o princípio de orientação a objetos.
 - Encapsulamento (atributos organizados por classe),
 - Herança ('User' como superclasse),
 - Polimorfismo (possível uso futuro para tratamento uniforme de diferentes 'roles').